



جمع‌بندی فاز ۲

T-SQL استخراج و تحلیل داده با

۴ تسک اصلی — مسیر فاز ۲

تسک ۱

(JOIN ،CTE ،RANK ،LAG/LEAD) پاسخ به ۶ سؤال تحلیلی فاز ۱



تسک ۲

برای تأمین کنندگان RFM تحلیل تکمیلی



تسک ۳

Star Schema طراحی — ۵ View (۴ Dimension + ۱ Fact)



تسک ۴

واقعی با مدیریت خطا Stored Procedure نوشتن یک



رتبه‌بندی و روند تحویل: سؤال ۱ و ۲ — تسک ۱

رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس سرعت تحویل: RANK() — سؤال ۱

یعنی کندی آن‌ها ربطی به میزان هزینه ندارد، فقط به تعداد — این ۷ تأمین‌کننده سهم پراکنده‌ای از هزینه دارند. (میانگین بقیه ۹ روز) ۷ از ۸۶ تأمین‌کننده همیشه ۲۵ روز طول می‌کشند. سفارش‌دهی مربوط است.

روند تحویل هر تأمین‌کننده در طول زمان: LAG/LEAD — سؤال ۲

این به‌عنوان محدودیت — یعنی سرعت تحویل یک ویژگی ذاتی و پایدار هر تأمین‌کننده است، نه یک اتفاق موقتی. زمان تحویل هر تأمین‌کننده کاملاً ثابت است، بدون نوسان بین سفارش‌های متوالی. داده مستند شده است.

کندی تحویل، یک ویژگی قطعی و پایدار مرتبط با خود تأمین‌کننده است: نتیجه مشترک.

روند زمانی و اثبات رسمی رابطه: سؤال ۳ و ۴ — تسک ۱

روند ماهانه تعداد و ارزش سفارش ها — سؤال ۳

این جهش به احتمال زیاد ویژگی مصنوعی دیتاست تستی است، نه رویداد واقعی کسب و کاری. (از ۱۲ به ۳۴۰ در ماه) از آگوست ۲۰۱۳ به بعد تعداد سفارش ها ناگهان حدود ۲۸ برابر افزایش می یابد.

اثبات رسمی) گروه بندی تأمین کنندگان بر اساس تعداد سفارش — سؤال ۴

گروه	تعداد تأمین کننده	میانگین روز	Min	Max
(۱ تا ۵ سفارش) کم تراکنش	7	25	25	25
(بیش از ۳۰ سفارش) پرتراکنش	79	9	9	9

مهم ترین یافته پروژه

خواهد بود To-Be این رابطه ی قطعی، پایه ی اصلی پیشنهاد فاز . (در هر دو گروه $Min=Max=Avg$) توزیع کاملاً دوقطبی است — قرار نگرفت «متوسط» هیچ تأمین کننده ای در دسته

کیفیت داده و سهم کارمندان: سؤال ۵ و ۶ — تسک ۱

DueDate < OrderDate بررسی سیستماتیک ناهنجاری — سؤال ۵

قابل اعتماد است (Detail) کیفیت داده در سطح جزئیات. یک مورد جداگانه بوده، نه الگوی سیستماتیک (سفارش ۴۰۰۳) ناهنجاری قبلی. صفر ردیف برگشت

سهم هر کارمند خرید از تعداد و ارزش سفارشات — سؤال ۶

سرعت تحویل هیچ ربطی به کارمند ندارد و کاملاً به تأمین کننده وابسته — برای همه‌ی کارمندان دقیقاً ۹ روز است AvgDaysToShip مهم‌تر اینکه کار بین ۱۲ کارمند تقریباً متعادل تقسیم شده است.

این یافته، نتیجه‌ی سؤال ۱ و ۴ را تأیید متقابل می‌کند

برای تأمین‌کنندگان RFM: تحلیل تکمیلی — تسک ۲

رده‌بندی تأمین‌کنندگان به سه سطح — (ارزش مالی) M × (فرکانس) F × (تازگی) R

کاندید حذف واقعی

کم‌تراکنش + کم‌ارزش
Jeff's Sporting Goods
International Trek Center
Green Lake Bike Company
G & K Bicycle Corp.

کاندید افزایش فرکانس

کم‌تراکنش ولی پرارزش
Integrated Sport Products
Fitness Association
Team Athletic Co.

تأمین‌کنندگان کلیدی

RFM بالاترین امتیاز
Hill's Bicycle Service
First Rate Bicycles
Jackson Authority

یافته کلیدی

پیشنهاد می‌شود (حذف در برابر افزایش فرکانس سفارش‌دهی) به‌جای یک تصمیم یکسان، دو استراتژی متفاوت را دقیق‌تر می‌کند To-Be تفکیک دوسطحی تأمین‌کنندگان کند، پیشنهاد

Star Schema طراحی — تسک ۳

Power BI، آماده برای اتصال به Fact ۱ + Dimension ۴ — ساخته شده View ۵

نوع	نام View	نقش	تعداد رکورد
Dimension	vw_Dim_Vendor	اطلاعات توصیفی تأمین کنندگان	104
Dimension	vw_Dim_Employee	اطلاعات توصیفی کارمندان	290
Dimension	vw_Dim_Product	اطلاعات توصیفی محصولات	504
Dimension	vw_Dim_Date	تقویم کامل ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵	1826
Fact	vw_Fact_PurchaseOrderDetail	آماده IsLate و DaysToShip یک قلم کالا در سفارش، با = هر ردیف	8845

(Grain) دانه بندی (PurchaseOrderDetail) دقیق ترین سطح ممکن برای تحلیل در فاز ۳ روی سطح هر قلم کالا — تنظیم شده

واقعی Stored Procedureنوشتن — تسک ۴

گزارش عملکرد تأمین کنندگان در یک بازه‌ی زمانی دلخواه — usp_VendorPerformanceReport

TRY...CATCH همراه با اعتبارسنجی ورودی و مدیریت خطای کامل با — (اختیاری) @VendorID و (اجباری) @StartDate, @EndDate: پارامترها

سناریو	ورودی	نتیجه
گزارش کل سال ۲۰۱۴	StartDate=2014-01-01, EndDate=2014-12-31	✓جدول گزارش برای همه‌ی تأمین کنندگان
فیلتر یک تأمین کننده خاص	VendorID = 1636	✓Vendor جدول گزارش فقط برای همان
(تاریخ برعکس) تست خطا	StartDate=2015-01-01, EndDate=2014-01-01	✓CATCH خطای ۵۰۰۲ گشته شده توسط

واقعی است؟ Procedure چرا این

، و در فاز ۳ می‌تواند مبنای یک صفحه‌ی تعاملی باشد که کاربر بازه‌ی زمانی را انتخاب می‌کند (نه یک نسخه‌ی مصنوعی) بخشی واقعی از سناریوی گزارش دهی دوره‌ای تیم خرید است

فاز ۲ تکمیل شد

(فاز ۳) Power BI ساخت داشبورد: مرحله بعد

اتصال داده

روابط

DAX Measures

طراحی داشبورد